FORMULARIO — FISICA

Enrico Baldasso 4685

Esame unico Fisica I + Fisica II (4 esercizi F1a, F1b, F2a, F2b + 4 domande D1a, D1b, D2a, D2b). Formule, scalette e casistiche tratte dagli esercizi della dispensa e dal compito d'esempio. Unità SI.

0 Come muoversi all'esame: mappa e strategia

0.1 Riconosci l'esercizio dalle parole del testo

Se il testo dice…	§	Metodo in una riga
"disco/asta che ruota", "punto fissato al bordo", "piccole oscillazioni"	§5	energia con $\frac{1}{2}I\omega^2$; pendolo fisico $T = 2\pi\sqrt{I/mgd}$
"rotola senza strisciare"	§5	$v = \omega R$, $K = \frac{1}{2}(M + I/R^2)v^2$
"piano inclinato", "carrucola", "tensione"	§3	$\sum \vec{F} = m\vec{a}$ su ogni corpo
"velocità in B", "quota massima", "molla compressa"	§3	conservazione dell'energia
"urto", "restano uniti", "blocco mobile"	§3	$\sum \vec{p}$ costante (+ E se elastico)
"scala", "asta in equilibrio"	§5	$\sum F = 0, \sum \tau = 0$
"galleggia", "immerso", "tubo", "strozzatura"	§6	Stevino, Archimede, Bernoulli
"ciclo", "rendimento", "adiabatica"	§8	tabella trasformazioni, $\eta = 1 - \lvert Q_c\rvert/Q_a$
"sorgenti", "reversibile?"	§8	Clausius $\sum Q/T \le 0$
"cariche nei vertici", "lavoro per spostare"	§9	$\vec{E}$ vettoriale, V scalare
"sfere concentriche", "densità di carica"	§9	Gauss
"condensatore", "dielettrico", "energia elettrostatica"	§10	serie/parallelo, $U = \frac{1}{2}CV^2$
"generatore", "potenza massima"	§11	$i = \mathcal{E}/(R + r)$, $R = r$
"ione", "raggio", "periodo" in B	§12	$r = mv/qB$, $T = 2\pi m/qB$
"bobina", "$B(t)$", "f.e.m.", "barra che scorre"	§13	$\mathcal{E} = -d\Phi/dt$, $i = \mathcal{E}/R$
"frange", "fenditure", "prisma", "lastra"	§14	$d\sin\theta = m\lambda$, Snell

REGOLE D'ORO VALIDE IN OGNI ESERCIZIO

- **Prima la formula letterale**, poi i numeri, poi le unità: il procedimento vale più del numero.
- **Scrivi il principio in una frase** ("si conserva l'energia perché non c'è attrito").
- **Dati in SI**: cm→m, km/h→m/s (÷3,6), °C→K, cal→J, diametro→raggio.
- Se il testo è ambiguo (raggio/diametro, H o B) **dichiara l'interpretazione**.

PIANO DI LAVORO SUGGERITO

1. 5 min: leggi tutto e riconosci i 4 esercizi con la tabella 0.1.
2. Domande teoriche per prime: scaletta §15 (immagine → definizione → formula → esempio).
3. Esercizi dal più sicuro; se blocchi oltre 5 min scrivi la scaletta e passa oltre.
4. Ultimi 10 min: unità, segni, kelvin, angoli, ordini di grandezza.

1 Strumenti di base

Costante	Valore
g	9,81 m/s^2
R gas, k_B	8,314 J/(mol K), $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ J/K
$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$, ε_0	$8{,}99 \cdot 10^9$, $8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F/m
μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m
e, m_e, m_p	$1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $9{,}11 \cdot 10^{-31}$, $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg
c, h	$3 \cdot 10^8$ m/s, $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s
1 atm, 1 cal, 1 eV	$1{,}013 \cdot 10^5$ Pa = 760 mmHg; 4,186 J; $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J
giri/min → rad/s	$\times 2\pi/60$

Vettori: $A_x = A\cos\theta$, $A_y = A\sin\theta$, $\lvert\vec{A}\rvert = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$; $\vec{a}\cdot\vec{b} = ab\cos\theta$, $\lvert\vec{a}\times\vec{b}\rvert = ab\sin\theta$.
Grafici: pendenza = derivata, area = integrale ($F = -dU/dx$, W = area sotto $p(V)$).

2 Cinematica

Moto	Equazioni
Rettilineo unif.	$x = x_0 + vt$
Unif. accelerato	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, $v = v_0 + at$, $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
Lancio verticale	$h_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$, $t_{sal} = \frac{v_0}{g}$
Parabolico	$x = v_0\cos\theta\, t$, $y = v_0\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2$
	traiettoria $y = x\tan\theta - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta}$; gittata $\frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$
Circolare	$v = \omega R$, $a_c = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$
Relativo	$\vec{v}_{ass} = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_{trasc}$ (ombrello, pioggia)

ESEMPIO SVOLTO – 9.5

Lancio a 60°, bersaglio a $x = 24$, $y = 13{,}4$ m. Dalla traiettoria: $v_0^2 = \frac{gx^2}{2\cos^2\theta(x\tan\theta - y)} \Rightarrow v_0 = 20{,}0$ m/s; $t = x/v_x = 2{,}40$ s, $v_y = v_0\sin\theta - gt = -6{,}2 \Rightarrow v = 11{,}76$ m/s a 31°36′.

3 Dinamica, lavoro, energia, urti

Legge	Formula
Newton	$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}$
Forze	$P = mg$, $f_s \le \mu_s N$, $f_d = \mu_d N$, $F_{el} = -kx$
Piano inclinato	$N = mg\cos\alpha$, $a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$
Carrucola ideale	$a = \frac{m_B g}{m_A + m_B}$, $T = m_A a$
Curva	$v_{max} = \sqrt{\mu g r}$; pendolo nel punto basso $T = mg + \frac{mv^2}{l}$
Lavoro, potenza	$W = \int \vec{F}\cdot d\vec{s}$, $W_{tot} = \Delta K$, $P = Fv$
Energia	$K = \frac{1}{2}mv^2$, $U_g = mgh$, $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
Conservazione	$K_i + U_i = K_f + U_f$; con attrito $\Delta E = -\mu N d$
Urto anelastico	$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$
Urto elastico 1D	$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2 v_2}{m_1 + m_2}$; masse uguali: si scambiano
Centro di massa	$\vec{F}_{est} = M\vec{a}_{cm}$; se $F_{est,x} = 0$: $m_1 x_1 + m_2 x_2 =$ cost.
Gravitazione	$F = G\frac{Mm}{r^2}$, orbita $v = \sqrt{GM/r}$

ESEMPIO SVOLTO – 11.4

Punto m che scivola su blocco M libero: $mv = MV$ e $mgR = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2gRM}{M+m}}$, $V = \frac{m}{M}v$.

4 Oscillazioni e onde

Sistema	Formula
Molla	$\omega = \sqrt{k/m}$, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, $x = A\cos(\omega t + \phi)$
Due masse + molla	massa ridotta $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$, $\omega = \sqrt{k/\mu}$
Pendolo semplice	$T = 2\pi\sqrt{l/g}$
Pendolo fisico	$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{m_{tot} g d}}$ (d perno–CM)
Onde	$v = \lambda f$, corda $v = \sqrt{T/\mu}$, suono 340 m/s
Stazionarie	estremi fissi $f_n = \frac{nv}{2L}$
Pozzo / eco	$t = \sqrt{2h/g} + h/v_s$

5 Corpo rigido e statica

Corpo (asse per CM)	I
punto a distanza r	mr^2
anello / cilindro cavo	MR^2
disco / cilindro pieno	$\frac{1}{2}MR^2$
sfera piena / cava	$\frac{2}{5}MR^2$ / $\frac{2}{3}MR^2$
asta (centro / estremo)	$\frac{1}{12}ML^2$ / $\frac{1}{3}ML^2$

Steiner $I = I_{cm} + Md^2$ $\quad \tau = rF\sin\theta = I\alpha$ $\quad K = \frac{1}{2}I\omega^2$ $\quad L = I\omega$ (cost. se $\tau_{est} = 0$)

Rotolamento: $v = \omega R$; $K = \frac{1}{2}(M + \frac{I}{R^2})v^2$; da quota h: $v = \sqrt{\frac{2gh}{1+I/MR^2}}$ (cilindro $\sqrt{4gh/3}$); $a = \frac{g\sin\alpha}{1+I/MR^2}$.

Striscia e poi rotola: $v = v_0 - \mu g t$, $\omega = \omega_0 + \frac{\mu M g R}{I} t$, fine per $v = \omega R$.

Statica: $\sum \vec{F} = 0$, $\sum \vec{\tau} = 0$ rispetto al polo con più incognite. Scala su parete liscia: $N_s = P_{tot}$, $N_p = f \le \mu N_s$.

5.1 Scalette F1a – corpo che ruota attorno a un asse fisso

N	Cosa fai	Scrivi
1	Disegno: posizioni iniziale e finale	quanto scende ogni massa (Δh)
2	Momento d'inerzia totale	$I = I_{corpo} + \sum m_i r_i^2$ (+ Steiner)
3	Conservazione dell'energia	$\sum m_i g \Delta h_i = \frac{1}{2}I\omega^2$, $v = \omega r$
4	Piccole oscillazioni	$I\ddot{\theta} = -mgd\,\theta \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{mgd}{I}$
5	Controllo	caso limite ($M \to 0$: pendolo semplice)

ESEMPIO SVOLTO – F1A COMPITO

Disco M, R + massa m al bordo, da orizzontale al punto basso: $mgR = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}M + m)v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{4mgR}{M+2m}}$; $T = 2\pi\sqrt{\frac{(M+2m)R}{2mg}}$.

6 Fluidi

Legge	Formula
Stevino	$p = p_0 + \rho g h$ (acqua 10^3, Hg $13{,}6 \cdot 10^3$ kg/m^3)
Pascal (torchio)	$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
Archimede	$S = \rho_{fl} V_{imm} g$; galleggia: $\frac{V_{imm}}{V} = \frac{\rho_c}{\rho_{fl}}$
Peso apparente	$P' = P(1 - \rho_{fl}/\rho_c)$
Continuità	$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$
Bernoulli	$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z =$ cost.; Torricelli $v = \sqrt{2gh}$
Gas in tubo/campana	Boyle $p_1 V_1 = p_2 V_2$ + Stevino

7 Calore e gas perfetti

Legge	Formula
Calorimetria	$Q = mc\Delta T$; $\sum m_i c_i (T_e - T_i) = 0$; $c_{acqua} = 1$ cal/g°C
Cinetica→calore	$\frac{1}{2}mv^2 = mc\Delta T$
Dilatazione	$\Delta L = \lambda L_0 \Delta T$, $\Delta V = \beta V_0 \Delta T$ ($\beta \simeq 3\lambda$)
Gas perfetto	$pV = nRT$; n cost.: $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$; $m \propto \frac{pV}{T}$
Calori specifici	mono $c_V = \frac{3}{2}R$, $\gamma = \frac{5}{3}$; bi $c_V = \frac{5}{2}R$, $c_p = \frac{7}{2}R$, $\gamma = 1{,}4$
Scale	$T_K = T_C + 273{,}15$, $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$

8 Termodinamica

Trasf.	W	Q	note
isocora	0	$nc_V\Delta T$	p/T cost.
isobara	$p\Delta V$	$nc_p\Delta T$	V/T cost.
isoterma	$nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$	$= W$	$\Delta U = 0$
adiabatica	$-\Delta U = \frac{p_i V_i - p_f V_f}{\gamma - 1}$	0	pV^γ, $TV^{\gamma-1}$ cost.

$\Delta U = Q - W$ (sempre $\Delta U = nc_V\Delta T$) $\quad$ ciclo: $\Delta U = 0$, $W = Q_a - |Q_c|$

$\eta = \frac{W}{Q_a} = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_a}$ $\quad$ Carnot $\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$ $\quad$ Frigo $COP = \frac{Q_f}{W}$

Clausius $\sum \frac{Q_i}{T_i} \le 0$ ($= 0$ reversibile) $\quad \Delta S = nc_V \ln\frac{T_f}{T_i} + nR\ln\frac{V_f}{V_i}$

Macchine in cascata: $\eta_{tot} = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2)$

8.1 Scalette F1b – ciclo con gas perfetto

N	Cosa fai	Scrivi
1	Temperature in kelvin	$T = T_C + 273{,}15$
2	Per ogni tratto: segno di Q	dove T sale a p o V cost. $\to Q_{ass}$
3	Temperature mancanti	adiabatiche $TV^{\gamma-1}$ cost., isobare $V \propto T$, isocore $p \propto T$
4	Calori	$Q_a = \sum nc\,\Delta T$, $|Q_c|$ idem
5	Rendimento e controllo	$\eta = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_a} < \eta_{Carnot}$

ESEMPIO SVOLTO – F1B COMPITO

BC adiab., CD isobara, DE adiab., EB isocora, biatomico. $T_E = T_B(T_D/T_C)^\gamma = 1051$ K; $\eta = 1 - \frac{1}{\gamma}\frac{T_E - T_B}{T_D - T_C} = 1 - \frac{737{,}6}{1{,}4 \cdot 1200} = \mathbf{0{,}56}$.

ESEMPIO SVOLTO – 24.1

4 sorgenti: $\sum Q/T = \frac{68}{573} - \frac{14}{353} + \frac{22}{298} - \frac{51}{203} < 0 \Rightarrow$ irreversibile; $\eta = \frac{68-14+22-51}{68+22} = 0{,}28$.

ERRORI DA EVITARE

°C invece di K • rendimento diviso per il calore *totale* anziché quello *assorbito* • c_p nell'isocora o c_V nell'isobara • γ sbagliato (mono/bi).

9 Elettrostatica

Legge / caso	Formula
Coulomb	$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$, $\vec{E} = \vec{F}/q$, $E = k\frac{q}{r^2}$
Potenziale	$V = k\frac{q}{r}$, $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$, $W_{est} = q\Delta V$, E unif. $\Delta V = Ed$
Gauss	$\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$
sfera/guscio ($r > R$)	$E = k\frac{Q}{r^2}$; dentro guscio 0; sfera piena $E = \frac{kQr}{R^3}$
filo / piano	$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ / $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
conduttore	dentro $E = 0$; fuori $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
asse di un disco	$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}})$
dipolo	$p = qd$, $\tau = pE\sin\theta$

ESEMPIO SVOLTO – 28.1

Due q uguali a 12 cm: nel punto medio $E = 0$; sull'asse a 6 cm $E = 2\frac{kq}{r^2}\cos 45°$ (componenti $\parallel$ AB si annullano); $\Delta V = 2kq(\frac{1}{r_D} - \frac{1}{r_O})$.

ERRORI DA EVITARE

Sommare i moduli di $\vec{E}$ invece delle componenti • distanza dal *centro* del quadrato $= l/\sqrt{2}$.

10 Condensatori e dielettrici

Caso	Formula
piano	$C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r A}{d}$, $E = \frac{V}{d}$
sferico / cilindrico	$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$ / $\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}{\ln(r_2/r_1)}$
parallelo (stessa V)	$C = C_1 + C_2$ (dielettrico su *parte dell'area*)
serie (stessa Q)	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ (dielettrico su *parte dello spessore*)
energia	$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$, $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2$
dielettrico	$C = \varepsilon_r C_0$; Q fissa: $E = E_0/\varepsilon_r$; V fissa: Q aumenta
conduttori collegati	$V = \frac{Q_A+Q_B}{C_A+C_B}$, energia persa $U_i - U_f$
interfaccia	$\frac{\tan\alpha_1}{\tan\alpha_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$, E_t e D_n continui

10.1 Scalette F2a – condensatore composto

N	Cosa fai	Scrivi
1	Disegno in sezione	zone con dielettrico/distanza diversi
2	Stessa V o stessa Q?	parallelo (affiancate) / serie (sovrapposte)
3	Aree e distanze	raggio vs diametro! corona $\pi(r_2^2 - r_1^2)$
4	C totale, ricava l'incognita	formula letterale prima dei numeri
5	Energia	$U = \frac{1}{2}CV^2$

ESEMPIO SVOLTO – F2A COMPITO

Disco ($\varepsilon_r = 10$, d_1) + corona (vuoto, $d_1/2$) in parallelo: $C = \frac{\varepsilon_0}{d_1}(\varepsilon_r A_1 + 2A_2) \Rightarrow d_1 = 1{,}36$ mm; $U = \frac{1}{2}\cdot 25\,\text{nF}\cdot 100^2 = 1{,}25\cdot 10^{-4}$ J.

11 Corrente elettrica

$i = \frac{dq}{dt}$, $V = Ri$, $R = \rho\frac{L}{A}$, $P = Vi = Ri^2 = \frac{V^2}{R}$

Generatore reale: $i = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$, $P_R = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$, massima per $R = r$: $\frac{\mathcal{E}^2}{4r}$

Serie $\sum R_i$; parallelo $\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$; Kirchhoff nodi e maglie

RC: $q = Q_0 e^{-t/RC}$ RL all'apertura: $i = I_0 e^{-t(R+r)/L}$, carica $Q = \frac{LI_0}{R+r}$

Riscaldamento: $P\,\Delta t = mc\,\Delta T$

12 Campo magnetico

Caso	Formula
Lorentz	$\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}$; $r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mE_k}}{qB}$, $T = \frac{2\pi m}{qB}$
filo in B	$F = iLB\sin\theta$
spira in B	$m = NiA$, $\tau = mB\sin\theta$ (max se piano $\parallel B$)
filo infinito	$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$
centro spira	$B = \frac{\mu_0 Ni}{2R}$; asse $\frac{\mu_0 iR^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}$
tratto finito	$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi d}(\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$; quadrato $\frac{2\sqrt{2}\mu_0 i}{\pi a}$
solenoide / toroide	$B = \mu_0 ni$ / $\frac{\mu_0 Ni}{2\pi r}$
nastro largo l	$H = \frac{i}{2\pi l}\ln\frac{s+l}{s}$
fili paralleli	$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 i_1 i_2}{2\pi d}$
materia	$B = \mu_0\mu_r H$; $NI = \Phi\mathcal{R}$, $\mathcal{R} = \frac{l}{\mu_0\mu_r A}$

ERRORI DA EVITARE

A/m (Asp/m) è H, non B: $B = \mu_0 H$ • $m_p = 1{,}66\cdot 10^{-27}$ kg (non 10^{-17}).

13 Induzione elettromagnetica

$\Phi = NBA\cos\theta$ (θ tra $\vec{B}$ e la **normale**; se l'angolo è col *piano*: sin)

$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$, $i = \frac{\mathcal{E}}{R}$, $P = Ri^2$, carica $q = \frac{\Delta\Phi}{R}$

Barra: $\mathcal{E} = Blv$ Disco di Barlow: $\mathcal{E} = \frac{1}{2}B\omega R^2$ Spira rotante: $NBA\omega\sin\omega t$

$B = B_0 e^{-t/\tau} \Rightarrow \mathcal{E} = \frac{NAB_0\cos\theta}{\tau}e^{-t/\tau}$

$L = \mu_0 n^2 Al$, $\mathcal{E} = -L\frac{di}{dt}$, $U = \frac{1}{2}Li^2$, $u = \frac{B^2}{2\mu_0}$; filo: $\frac{U}{l} = \frac{\mu_0 i^2}{16\pi}$

Mutua: $\Phi_2 = Mi_1$; forza su piccola bobina $F = m\frac{dB}{dx}$

13.1 Scalette F2b – bobina in campo variabile

N	Cosa fai	Scrivi
1	Area e angolo	$A = \pi r^2$ ($r = d/2$); angolo con la normale
2	Flusso	$\Phi(t) = NB(t)A\cos\theta$
3	f.e.m.	$\mathcal{E} = -d\Phi/dt$ (deriva $B(t)$)
4	Corrente e incognita	$i = \mathcal{E}/R$; risolvi per t con ln
5	Potenza e controllo	$P = Ri^2$; verifica che i_{max} ($t = 0$) basti

ESEMPIO SVOLTO – F2B COMPITO

200 spire, $d = 10$ cm, $R = 100\,\Omega$, 30° col piano: $\mathcal{E} = \frac{NA\sin 30°\,B_0}{\tau}e^{-t/\tau}$; $i = 1$ A $\Rightarrow t = \tau\ln\frac{\mathcal{E}_0}{100} \simeq 14{,}6$ s; $P = 100$ W.

14 Onde EM e ottica

Fenomeno	Formula
Onda EM	$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$, $v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}$, $E = cB$, $I = \frac{1}{2}c\varepsilon_0 E_0^2$
Fotoni	$E = hf$; raggi X $\lambda_{min} = \frac{hc}{eV}$; Wien $\lambda_{max}T = 0{,}29$ cm K
Snell	$n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$; limite $\sin\theta_L = \frac{n_2}{n_1}$; $n = \sqrt{\varepsilon_r}$
Lastra	$s = \frac{d\sin(i-r)}{\cos r}$, cammino ottico $L = \frac{nd}{\cos r}$
Prisma (min. dev.)	$r = \frac{\alpha}{2}$, $n = \frac{\sin\frac{\alpha+\delta}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$
Young	$\max d\sin\theta = m\lambda$, $\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$; lamina $(n-1)s = m\lambda$
Reticolo	$b\sin\theta = m\lambda$, $R = mN$, $D = \frac{m}{b\cos\theta}$
Polarizzazione	Malus $I = I_0\cos^2\theta$; $\lambda/4$: $s(n_s - n_o) = \frac{\lambda}{4}$

15 Domande teoriche: immagine e punti da scrivere

Domanda	Immagine	Punti
Rotolamento (D1a)	compasso: il contatto è un perno fermo	$v = \omega R$; velocità $0, v, 2v$; attrito statico senza lavoro; piano inclinato $a = \frac{g \sin \alpha}{1 + I/MR^2}$
II principio (D1b)	mulino sulla cascata: serve la valle sotto	Kelvin, Clausius, equivalenza; Carnot; Clausius $\oint \delta Q/T \leq 0$; entropia
Gauss (D2a)	sacchetto chiuso: conta solo la carica dentro	flusso; enunciato; dimostrazione con la sfera; sfera, filo, piano; conduttori
Due fenditure (D2b)	due sassi nello stagno	Huygens; coerenza; $\delta = d \sin \theta$; max/min; Δy; $I = 4I_0 \cos^2$; inviluppo
Induzione	circuito conservatore (Lenz)	Faraday; Blv; esempi; autoinduzione
Maxwell	E e B si inseguono	4 equazioni; corrente di spostamento; onde, c
I principio	conto in banca	$\Delta U = Q - W$; funzione di stato; trasformazioni; Mayer
Urti	passaggio della palla	$\vec{p}$ cost.; elastico/anelastico; CM